

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École Nationale Polytechnique
Département d'Automatique



Rapport de stage

Généralités sur l'automatique industrielle

Entreprise : **Groupe SIM**

Lieu : **Zone industrielle de Ain Romana, Mouzaia**

Élaboré par :

BOUABDALLAH Abdelhalim

ZAOUADI Youness

Encadré par :

AMEUR Abdelatif

KOUIDER BAACHIR Zine-Eddine

Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

Nous exprimons notre profonde reconnaissance à **AMEUR Abdelatif** et **KOUIDER BAACHIR Zine-Eddine** pour leur accompagnement exceptionnel et leurs conseils avisés tout au long de notre stage de 15 jours au **Groupe SIM**. Leur disponibilité, leur patience et leur générosité dans le partage de leur savoir ont fait de cette expérience un moment à la fois enrichissant et inoubliable.

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs du stage	2
1.2	Présentation de SIM	2
2	Activités réalisées pendant le stage	2
2.1	Formation QHSE	2
2.2	Quelques connaissances essentielles de contrôle et de supervision	4
2.2.1	PLC (Automate Programmable Industriel)	4
2.2.2	SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)	4
2.2.3	HMI (Human Machine Interface)	4
2.3	Étapes de réalisation d'un projet d'automatique	5
2.3.1	Établir la table d'instrumentation	5
2.3.2	Concevoir et dessiner les schémas électriques	5
2.3.3	Élaborer la table des articles	6
2.3.4	Réaliser le montage et le câblage de l'armoire électrique	7
2.3.5	Développer et tester le programme du PLC	7
2.4	Types des moteurs	8
2.4.1	Moteur pas à pas (Step motor)	8
2.4.2	Moteur servo (Servomoteur)	9
2.4.3	Moteur asynchrone (Induction)	9
2.4.4	Moteur synchrone	10
2.5	Types de démarrage et de commande des moteurs électriques	11
2.5.1	Drive direct (Démarrage direct)	11
2.5.2	Soft start (Démarreur progressif)	12
2.5.3	VFD (Variateur de fréquence)	14
2.5.4	Remarque	15
2.6	Câblage d'une pompe immergée forage	15
2.6.1	Introduction	15
2.6.2	Définition	15
2.6.3	Explication des Composants Spécifiques	17
2.7	Découverte du processus de production de l'unité 1 de couscous	22
2.7.1	Stockage et préparation des matières premières	22
2.7.2	Processus de transformation	23
2.7.3	Machines de conditionnement et d'emballage	24
2.8	Système à événements discrets (SED)	27
2.8.1	Zelio Soft	27
3	Conclusion	30

1 Introduction

1.1 Objectifs du stage

L'objectif principal de notre stage est de découvrir le monde industriel et de nous familiariser avec l'environnement professionnel, notamment dans le domaine de l'automatique industrielle. Ce stage nous a permis d'acquérir une première vision concrète des systèmes automatisés utilisés dans l'industrie et de comprendre leur importance dans l'optimisation des processus de production, de la sécurité et de la performance des installations industrielles.

À travers l'observation des différentes installations industrielles et la participation aux activités techniques, nous avons pu mettre en pratique nos connaissances théoriques et les confronter aux réalités du terrain. Ce stage avait également pour objectif de développer nos compétences pratiques, d'améliorer notre capacité à travailler en équipe, de respecter les règles de sécurité et de mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement d'une entreprise industrielle.

Enfin, cette expérience représente une étape importante dans notre formation académique et professionnelle, nous permettant de renforcer notre intérêt pour le domaine de l'automatique industrielle et de mieux orienter nos projets futurs.

1.2 Présentation de SIM

Fondé en 1990 à Blida, le **Groupe SIM (Semoulerie Industrielle de la Mitidja)** s'est imposé comme l'un des piliers majeurs du paysage industriel et agroalimentaire en Algérie. À l'origine concentré sur la transformation des céréales, l'entreprise a su évoluer au fil des décennies pour devenir un conglomérat diversifié, jouant un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire du pays.

Son activité principale repose sur une maîtrise complète de la filière céréalière, allant de la production de semoules et de farines jusqu'à la fabrication de produits finis tels que les pâtes alimentaires et le couscous. Fort de ce succès, le groupe a étendu son expertise à d'autres secteurs clés, notamment la production de boissons avec l'exploitation de l'eau minérale de Mouzaïa, ainsi que la nutrition animale à travers des partenariats internationaux de renom.

En 2025, le Groupe SIM poursuit une dynamique de croissance ambitieuse en investissant massivement dans la production locale. Il a récemment renforcé ses capacités industrielles avec de nouveaux projets d'envergure, comme le complexe d'Aïn Oussara, et s'est lancé dans la trituration des graines oléagineuses pour produire de l'huile végétale 100 % algérienne. Au-delà de l'industrie, le groupe affirme sa responsabilité sociale en investissant dans des secteurs tels que la santé et la formation professionnelle, consolidant ainsi sa position de leader engagé dans le développement économique national.

2 Activités réalisées pendant le stage

2.1 Formation QHSE

Dans toute usine industrielle, et particulièrement dans le secteur agroalimentaire comme le **Groupe SIM**, plusieurs risques professionnels peuvent survenir. Ces risques concernent la **sécurité des travailleurs**, la **qualité des produits**, ainsi que la **protection de l'environnement**. Pour les identifier, les prévenir et les gérer, les entreprises mettent en place des programmes de formation **QHSE** (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement).

Tableau des risques et protections en usine

Risque possible	Protection proposée	Photo / Illustration
Incendie / brûlure	Utilisation d'extincteurs adaptés Formation à la lutte contre l'incendie Évacuation rapide	
Coupure par machines	Gants résistants Barrières de sécurité Signalisation	
Glissade / chute	Chaussures antidérapantes Nettoyage régulier des sols Signalisation des zones humides	
Exposition à produits chimiques	Gants, lunettes, masques Ventilation adaptée Stockage sécurisé	
Inhalation de poussières	Masques filtrants Ventilation industrielle Nettoyage régulier	

Types d'extincteurs pour incendie :

- **Eau / pulvérisation d'eau** : utilisée pour les feux de matières solides tels que le bois, le papier et le carton.
- **Dioxyde de carbone (CO₂)** : adaptée aux feux d'origine électrique, sans laisser de résidus.
- **Poudre ABC** : efficace contre les feux solides, liquides inflammables et électriques.

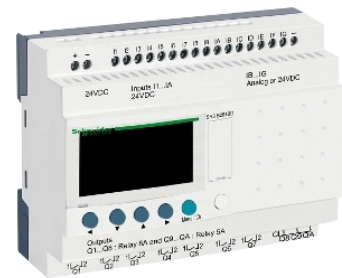


2.2 Quelques connaissances essentielles de contrôle et de supervision

Dans les systèmes industriels modernes, le contrôle et la supervision jouent un rôle fondamental pour assurer le bon fonctionnement, la sécurité et l'optimisation des procédés. Ils reposent sur des outils matériels et logiciels permettant d'automatiser les tâches, de surveiller les variables du procédé et d'interagir avec les installations industrielles. Parmi les éléments essentiels du contrôle industriel, on distingue principalement les automates programmables industriels (PLC), les systèmes de supervision (SCADA) et les interfaces homme-machine (HMI).

2.2.1 PLC (Automate Programmable Industriel)

Le PLC est un dispositif électronique utilisé pour automatiser les processus industriels. Il traite les informations des capteurs selon un programme logique et commande les actionneurs. Grâce à sa robustesse et sa fiabilité, il constitue le cœur du système de commande industrielle.



2.3 Étapes de réalisation d'un projet d'automatique

Un projet d'automatisme industriel consiste à concevoir et mettre en œuvre un système permettant de commander, surveiller et automatiser un procédé industriel sans intervention humaine continue. Il s'appuie principalement sur des capteurs, des actionneurs, un automate programmable industriel (PLC) et des systèmes de commande électrique afin d'assurer le fonctionnement sûr, fiable et optimal du procédé. Les étapes d'un projet d'automatisme sont les suivantes :

2.3.1 Établir la table d'instrumentation

Cette étape consiste à recenser et définir tous les capteurs et actionneurs du procédé (type, fonction, signal, localisation), afin d'identifier les éléments nécessaires à l'automatisation comme des :

- Capteurs (niveau, pression, température, vitesse, etc.)
- Actionneurs (moteurs, électrovannes, contacteurs)
- Signaux d'entrée/sortie (TOR, analogiques)

Tag	Designation	Tableau	Groupe	Répartiteur	Type	Type de cmd	Séctionneur	Relais de sécurité	Tension2
AGT102	AGT102 Agitateur	MCC	G_Fabrication	Répartiteur 1	Moteur	DD			400V
AI 6ES7 134-6HD01-0BA1									24VDC
ALBR922	ALBR922 Alimentation Gros	MCC	Broyeur	Répartiteur 0	Moteur	VFD			400V
ALBR923	ALBR923 Alimentation Boules	MCC	Broyeur	Répartiteur 0	Moteur	VFD			400V
AO 6ES7 135-6HD00-0BA1									24VDC
B1040	Autorisation décharge_B1040	N400			CAPTEUR				24V
B107	Demande semoule (ouvertur vanne)_B107	N200			CAPTEUR				24V
B131	Bourrage Goulotte Produit Fini_B131	N200			CAPTEUR				24V
B132	Capteur Manque Semoule_B132	N200			CAPTEUR				24V
B135	B135 BOURRAGE CYCLON GROS	N200			CAPTEUR				24V
B135A	B135A Fin de course porte cyclon gros	N200			CAPTEUR				24V
B136	Capteur rotation Convoyeur retour fine_B136	N200			CAPTEUR				24V
B137	Capteur rotation tapis vers cuiseur_B137	N200			CAPTEUR				24V
B311B	Decteur basse produit entre_B311B	N200			CAPTEUR				24V
B312B	Decteur milieu produit entre_B312B	N200			CAPTEUR				24V
	Decteur haute produit entre_B313B	N200			CAPTEUR				24V
B317	Capteur de bourrage Tripleur vers rotante_B317	N300			CAPTEUR				24V

FIGURE 1 – Une partie de table d'instrumentation utiliser

2.3.2 Concevoir et dessiner les schémas électriques

Elle consiste à réaliser les schémas électriques de puissance et de commande, illustrant le câblage des équipements, des dispositifs de protection, des moteurs ainsi que des entrées et sorties du PLC. Ces schémas sont :

- Schéma de puissance (alimentation moteurs, protections)
- Schéma de commande (contacteurs, relais, PLC)
- Schéma de sécurité (arrêts d'urgence, protections)

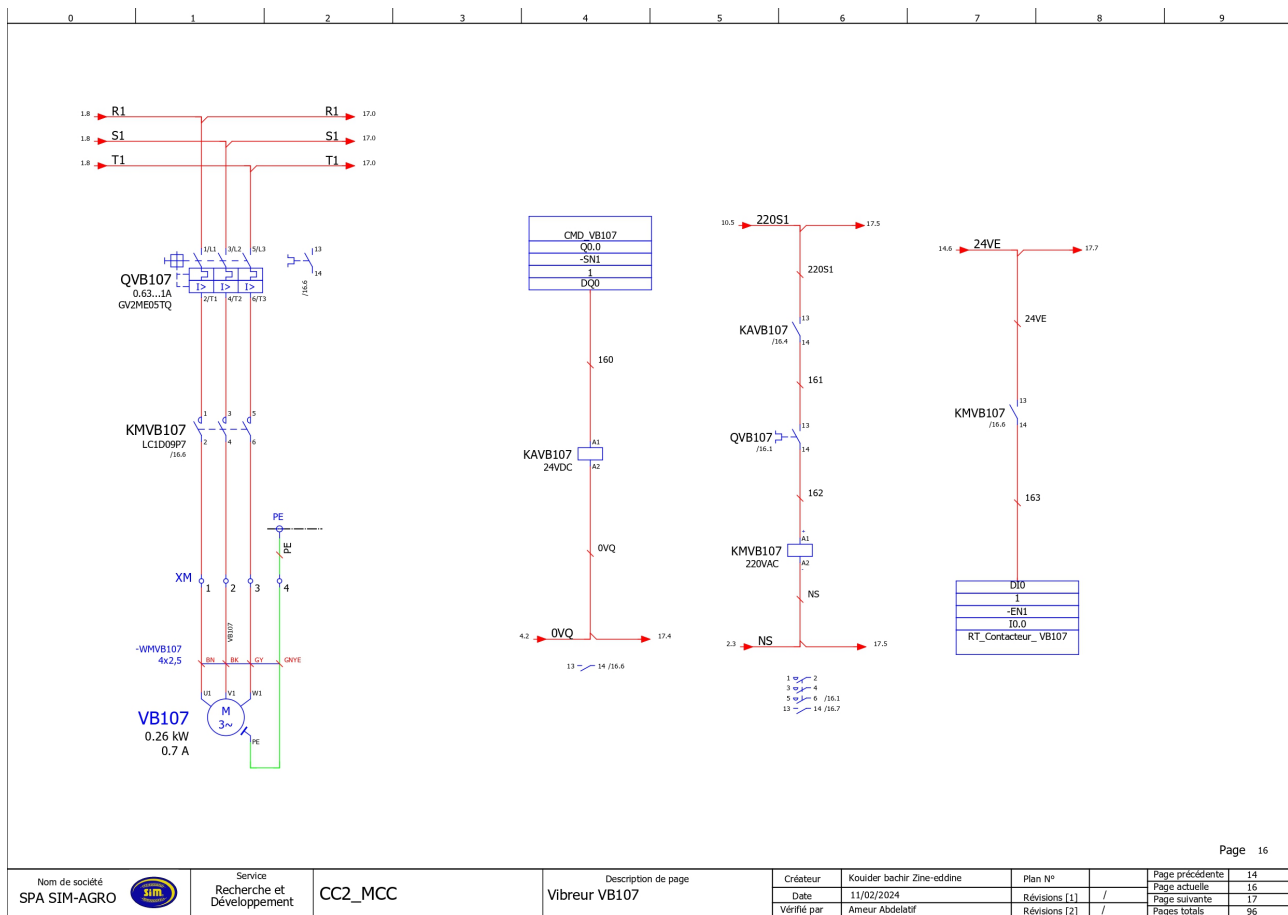


FIGURE 2 – Un exemple d'un schéma électrique

2.3.3 Élaborer la table des articles

Cette étape vise à dresser la liste complète du matériel nécessaire comme des Automate (PLC), Contacteurs, disjoncteurs, relais, Câbles et accessoires au projet, avec les références, caractéristiques et quantités.

N	Designation	Reference	Quantité
1	GAINE THERMORETRACT D18		2m
2	GAINE TRESSE 25		3m
3	EMBOUT DIA 1		200
4	EMBOUT DIA 2,5		200
5	GOULOTTE 60X80		8m
6	GOULOTTE 40X80		8m
7	RAIL OMEGA		2m
8	COSSE A SERTIRE 50 Ø 8		30
9	BORNIER RAIL 2.5		10
10	EMBOUT DIA 50		10
11	FIL SOUPLE 1X1MM		200m
12	FIL SOUPLE 1 X 2.5 mm		100m
13	PORTE FUSIBLE 3POLE 10X38 30A MAX 690V	DF103	2
14	Circuit breaker ComPacT NSX160H, 70kA at 415VAC, TMD trip unit 125A, 3 poles 3d	C16H3TM125	2
15	CONTACTEUR LC1G 115A 100-250VAC/DC	LC1G115KUEN	2
16	DISJONCTEUR C60N 2 POLES 6A	A9F77206	4
17	PORTE FUSIBLE 1POLE 10X38 30A MAX 690V	DF101	2
18	fusible 10X38mm 1A	fusible 10X38mm 1A	8
19	RELAIS DE NIVEAU SCHNEIDER 24-240VAC-DC VIDANGE ET REMPLISSAGE	RM35LM33MW	2

FIGURE 3 – Un exemple d'une table des articles

2.3.4 Réaliser le montage et le câblage de l'armoire électrique

Elle consiste à installer les composants dans l'armoire et à effectuer le câblage conformément aux schémas électriques établis.



FIGURE 4 – Une armoire électrique

2.3.5 Développer et tester le programme du PLC

Cette dernière étape consiste à programmer l'automate programmable afin d'assurer le fonctionnement automatique et sécurisé du procédé, elle permet aussi de définir la logique de fonctionnement et :

- Lecture des capteurs
- Commande des actionneurs
- Gestion des sécurités et alarmes
- Séquences automatiques



FIGURE 5 – Un automate Siemens SIMATIC S7-300

2.4 Types des moteurs

2.4.1 Moteur pas à pas (Step motor)

Un moteur pas à pas est un moteur électrique qui tourne par petits angles appelés **pas**. Chaque impulsion électrique correspond à un mouvement précis, ce qui permet un positionnement très précis sans capteur de position.

Avantages : grande précision, contrôle simple et bon maintien de position à l'arrêt.

Inconvénient : vitesse et couple limités à haute vitesse.

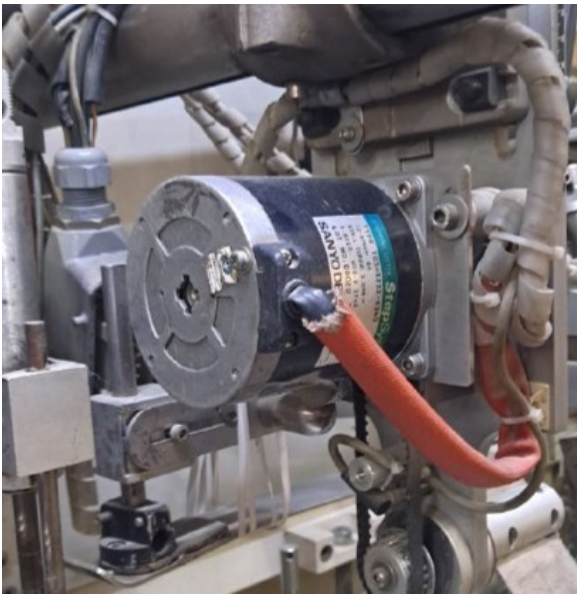


FIGURE 6 – Moteur pas à pas

Module de pilotage d'un moteur pas à pas (Driver)

Le module de pilotage, appelé aussi **driver**, est un dispositif électronique placé entre le système de commande (microcontrôleur, automate, API) et le moteur pas à pas. Son rôle principal est de contrôler l'alimentation des bobines du moteur afin d'assurer un mouvement précis et sécurisé.



2.4.2 Moteur servo (Servomoteur)

Un servomoteur est un moteur électrique équipé d'un système de contrôle en boucle fermée et d'un capteur de position, ce qui lui permet de positionner son arbre à un angle précis. Le moteur reçoit des impulsions de commande et ajuste sa position en fonction de ces signaux.

Avantages : précision élevée, contrôle exact de l'angle et du couple, réponse rapide aux changements de consigne.

Inconvénient : coût plus élevé et complexité du système de commande.



FIGURE 7 – Moteur servo

Module de pilotage d'un servomoteur (Servo Driver)

Le module de pilotage, appelé aussi **driver** ou contrôleur de servomoteur, est un dispositif électronique placé entre le système de commande (microcontrôleur, automate, API) et le servomoteur. Il reçoit les signaux de position et ajuste la tension et le courant envoyés au moteur pour atteindre l'angle souhaité avec précision.



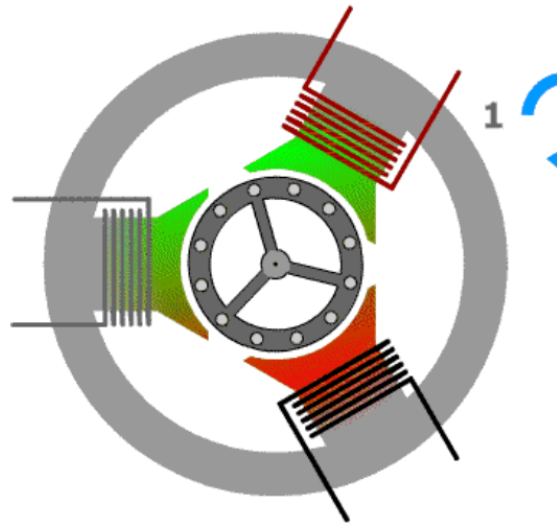
2.4.3 Moteur asynchrone (Induction)

Un moteur asynchrone est un moteur électrique à courant alternatif dont le rotor tourne à une vitesse légèrement inférieure à celle du champ magnétique tournant du stator. Ce décalage,

appelé **glissement**, permet la production du couple nécessaire pour faire tourner le rotor.

Avantages : robuste, économique, faible maintenance et adapté aux applications industrielles lourdes.

Inconvénient : contrôle de la vitesse moins précis et couple limité au démarrage.

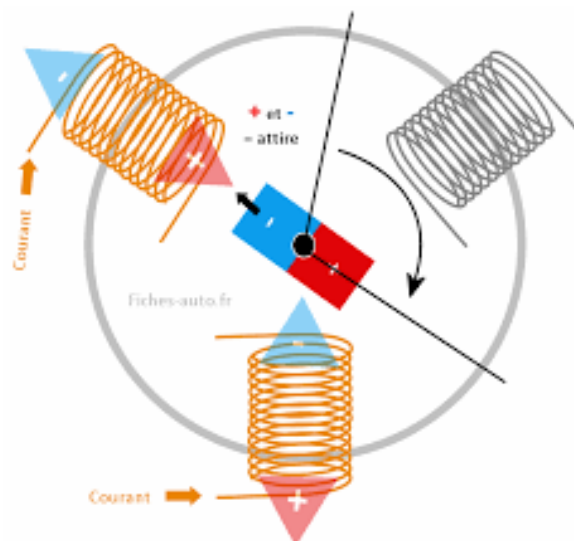


2.4.4 Moteur synchrone

Un moteur synchrone est un moteur électrique dont le rotor tourne exactement à la même vitesse que le champ magnétique tournant du stator. Cette synchronisation permet un contrôle précis de la vitesse et de la position.

Avantages : vitesse constante, précision élevée, bon rendement énergétique et adapté aux applications nécessitant une régulation fine.

Inconvénient : coût plus élevé et nécessite un dispositif de démarrage spécifique.



Remarque

Les moteurs asynchrones et les moteurs synchrones peuvent être commandés par le même type de contrôleur, tel qu'un **soft starter** ou un **variateur de vitesse (VFD)**. Le choix du contrôleur dépend principalement des exigences de démarrage, de régulation de vitesse et de couple de l'application industrielle.

2.5 Types de démarrage et de commande des moteurs électriques

Les types de démarrage et de commande des moteurs électriques désignent l'ensemble des méthodes et dispositifs utilisés pour mettre un moteur en fonctionnement et pour contrôler son comportement pendant l'exploitation. Ils déterminent la manière dont la tension, le courant, le couple et la vitesse du moteur évoluent lors du démarrage ainsi que durant le fonctionnement en régime permanent. Le choix du type de démarrage et de commande influence directement les performances du moteur, les contraintes mécaniques, la consommation d'énergie et la fiabilité de l'installation. Et ses principaux types sont :

2.5.1 Drive direct (Démarrage direct)

Le démarrage direct (DD) consiste à alimenter le moteur directement par le réseau électrique, à sa tension et fréquence nominales, sans dispositif de réduction de courant ou de tension, ils est principalement utilisé pour les moteurs de faible puissance, car il est simple, économique et permet un couple de démarrage élevé lorsque le courant de démarrage peut être supporté par le réseau.

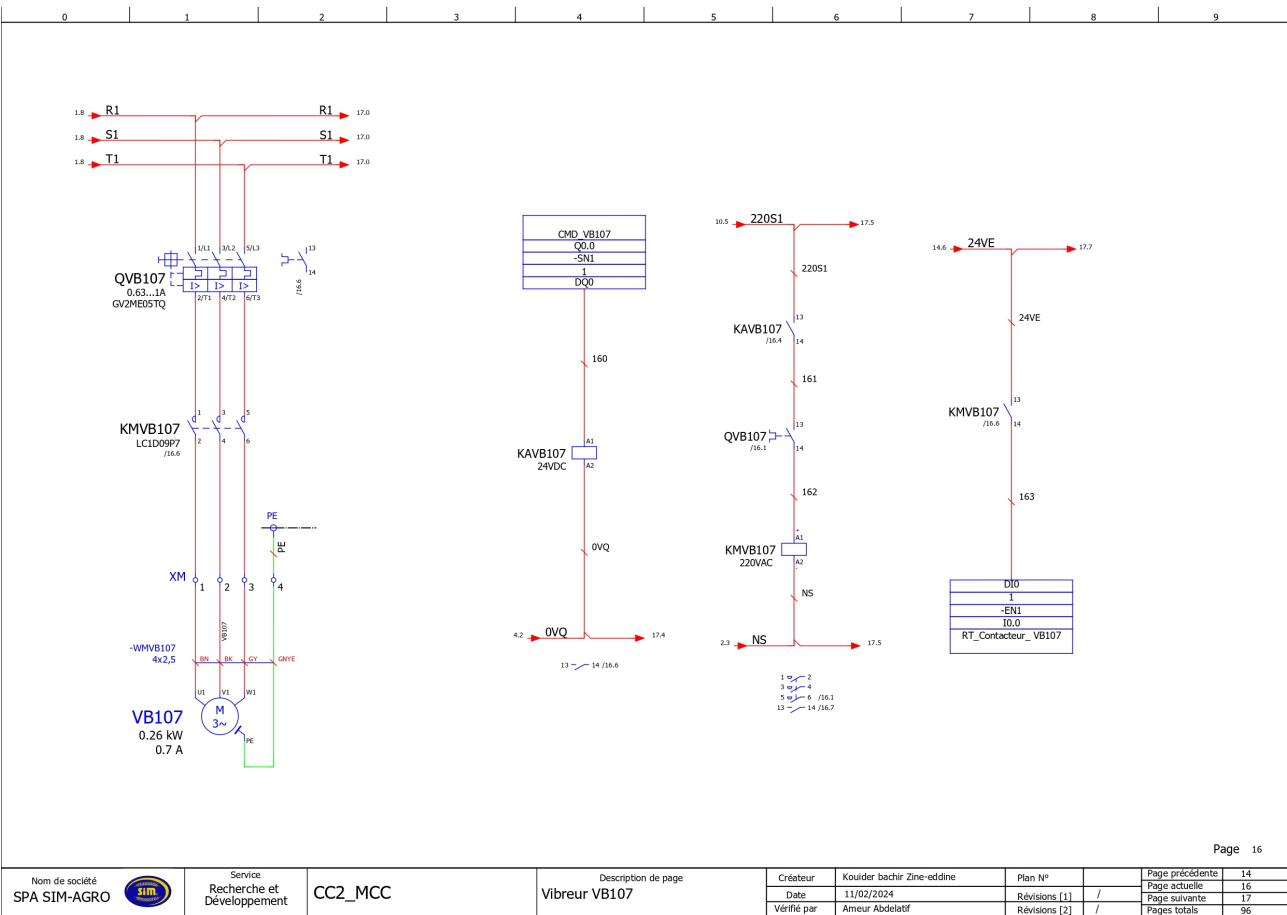


FIGURE 8 – Schéma électrique du Démarrage direct

Exemple d'un démarreur direct

LC1D09BD est un contacteur moteur triphasé de Schneider Electric, gamme TeSys D, Il est utilisé pour le démarrage direct (DD) d'un moteur et la commande de puissance d'un moteur ou d'une charge triphasée.



FIGURE 9 – Contacteur d'un moteur triphasé LC1D09BD

2.5.2 Soft start (Démarreur progressif)

Le démarreur progressif (SS) est un dispositif électronique de commande moteur qui permet de démarrer et d'arrêter progressivement un moteur asynchrone en faisant varier la tension appliquée au moteur pendant les phases de démarrage et d'arrêt, ils est utilisé pour :

- Réduire le courant de démarrage.
- Éviter les chocs mécaniques.
- Protéger le moteur et la machine.
- Améliorer la durée de vie des équipements.
- Fournir des information d'état.

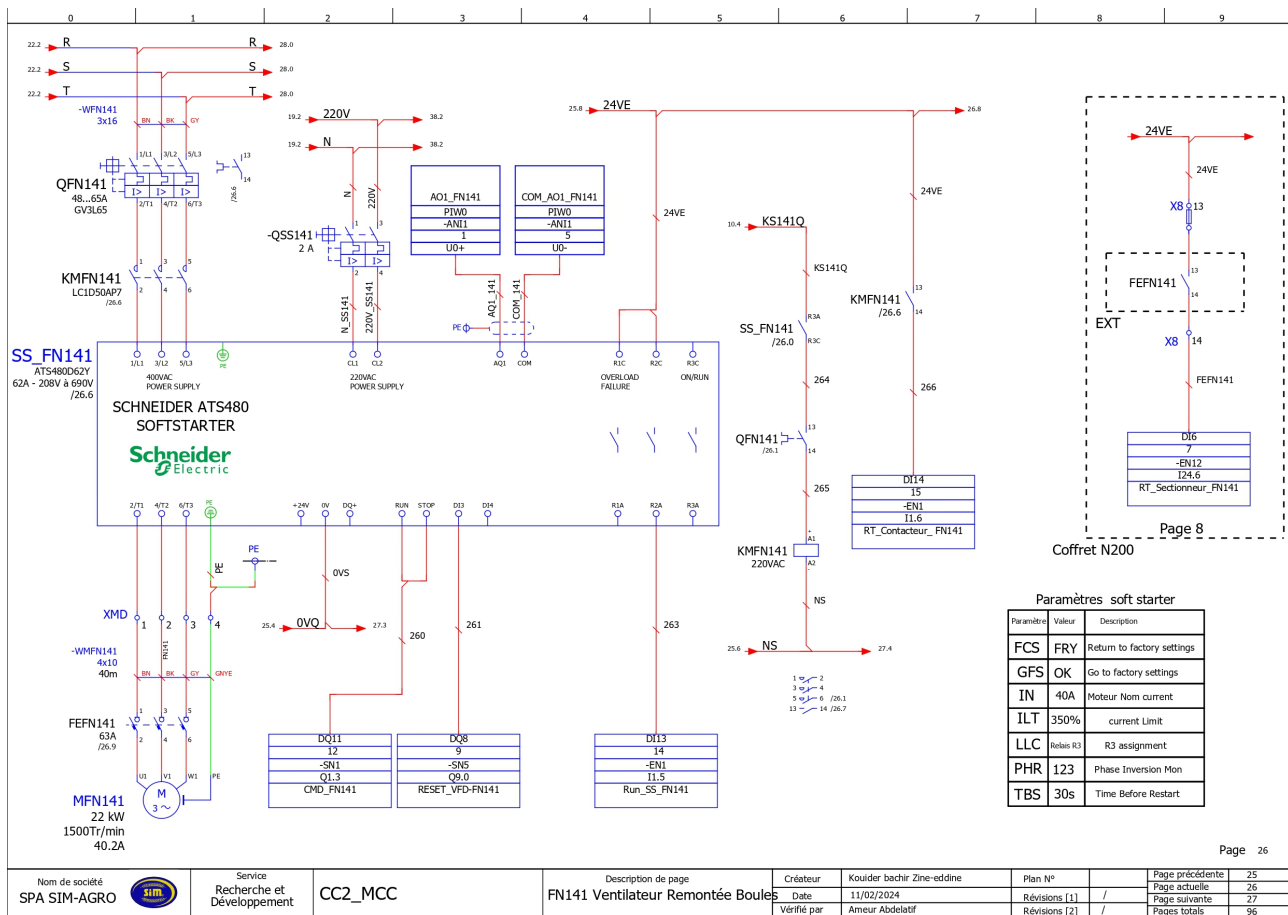


FIGURE 10 – Schéma électrique du soft starter de type ATS480

Exemple d'un Soft starter (Démarreur progressif)

L'ATS480D62Y est un démarreur progressif (ou soft starter) fabriqué par Schneider Electric, c'est un équipement de commande moteur qui sert à démarrer et arrêter un moteur électrique de façon douce, en réduisant le courant et les chocs mécaniques au démarrage



FIGURE 11 – Altivar Soft Starter ATS480

2.5.3 VFD (Variateur de fréquence)

Un VFD (Variable Frequency Drive), appelé en français variateur de fréquence ou variateur de vitesse, est un dispositif électronique de commande moteur permettant de contrôler la vitesse et le couple d'un moteur asynchrone en faisant varier la fréquence et la tension de l'alimentation, un VFD fonctionne en trois étapes principales :

- **Redressement** : Le courant alternatif (AC) du réseau est transformé en courant continu (DC).
- **Lissage (bus DC)** : Des condensateurs filtrent le signal pour obtenir une tension continue stable.
- **Onduleur** : Des transistors (IGBT) recréent une tension AC de fréquence et amplitude variables.

En faisant varier la fréquence, on fait varier la vitesse du moteur.

- Le VFD est aussi utilisé pour :

- Régler la vitesse de rotation du moteur
- Contrôler l'accélération et la décélération
- Adapter le couple à la charge
- Réduire le courant de démarrage
- Réaliser des économies d'énergie

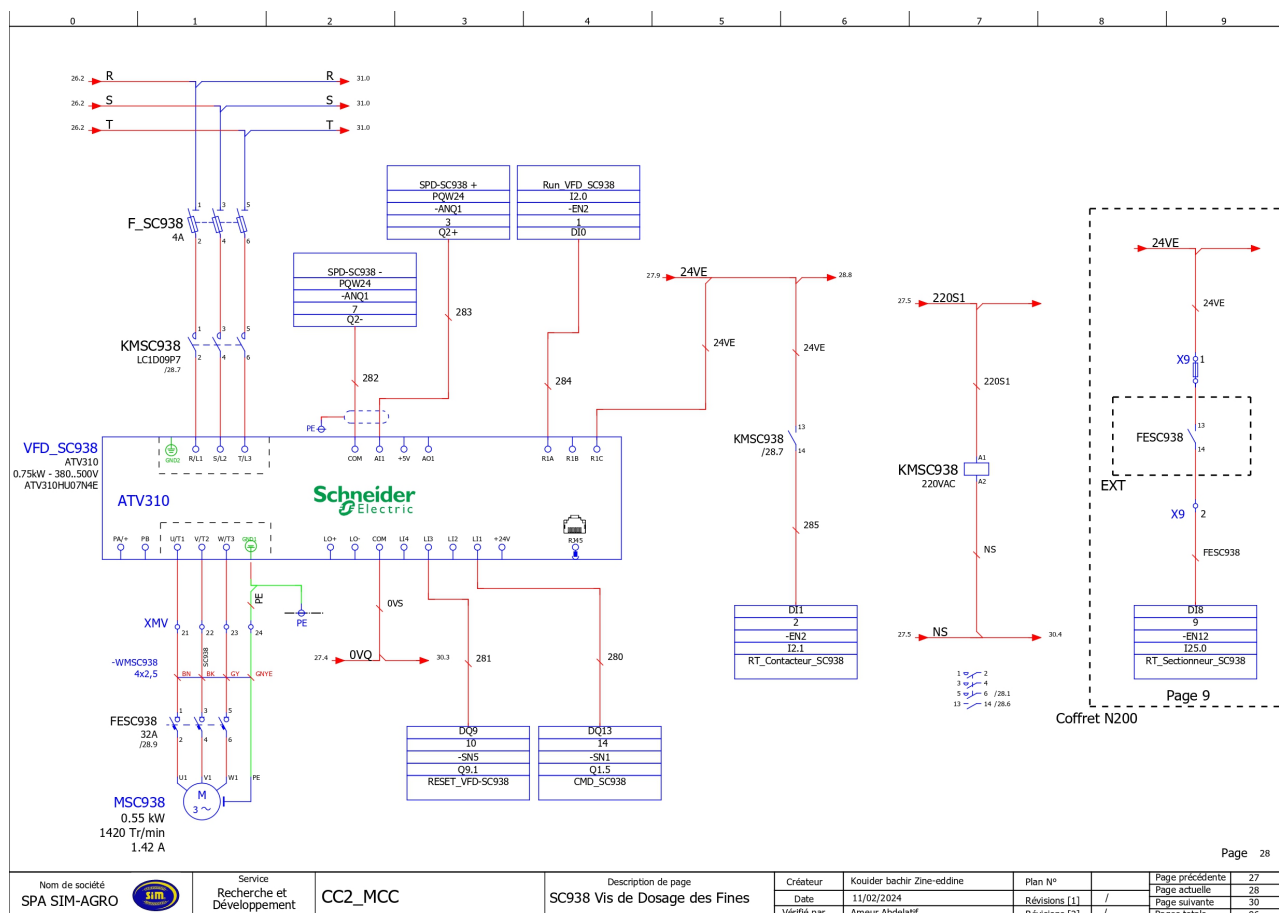


FIGURE 12 – Schéma électrique du variateur de vitesse de type ATV310

Exemple d'un VFD (Variateur de fréquence)

L'ATV310 est un variateur de fréquence fabriqué par Schneider Electric, conçu pour commander et réguler la vitesse des moteurs asynchrones triphasés, il permet de :

- de réguler la vitesse d'un moteur électrique
- de contrôler l'accélération et la décélération
- de réduire le courant de démarrage
- d'optimiser le couple moteur selon la charge
- d'économiser de l'énergie sur les applications variable



FIGURE 13 – Variateur de vitesse ATV310

2.5.4 Remarque

Le variateur de vitesse est généralement utilisé dans des cas où le contrôle précis de la vitesse, du couple ou les économies d'énergie sont indispensables, car son coût plus élevé le rend moins approprié pour les applications simples où un démarrage direct ou un démarreur progressif suffit, en raison de son coût, le variateur de vitesse est réservé aux applications où la variation de vitesse est nécessaire ou techniquement indispensable.

2.6 Câblage d'une pompe immergée forage

2.6.1 Introduction

Les pompes immergées de forage sont couramment utilisées pour l'extraction de l'eau dans les domaines agricole, industriel et domestique. Leur bon fonctionnement dépend principalement d'un câblage électrique correct, garantissant la sécurité du moteur et la fiabilité de l'installation.

2.6.2 Définition

Le **câblage d'une pompe immergée de forage** désigne l'ensemble des connexions électriques reliant la pompe installée dans le forage aux équipements d'alimentation, de commande et de protection situés en surface. Il permet d'assurer une alimentation sûre du moteur et sa protection contre les défauts électriques.

Armoire logique câblée

Tension :	400V
Tension de commande :	220VAC
Puissance :	45kW
Courant :	90A

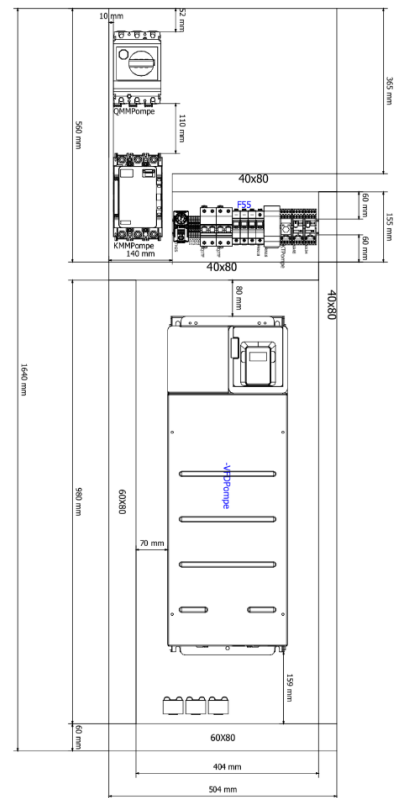


FIGURE 14 – Câblage de l'armoire

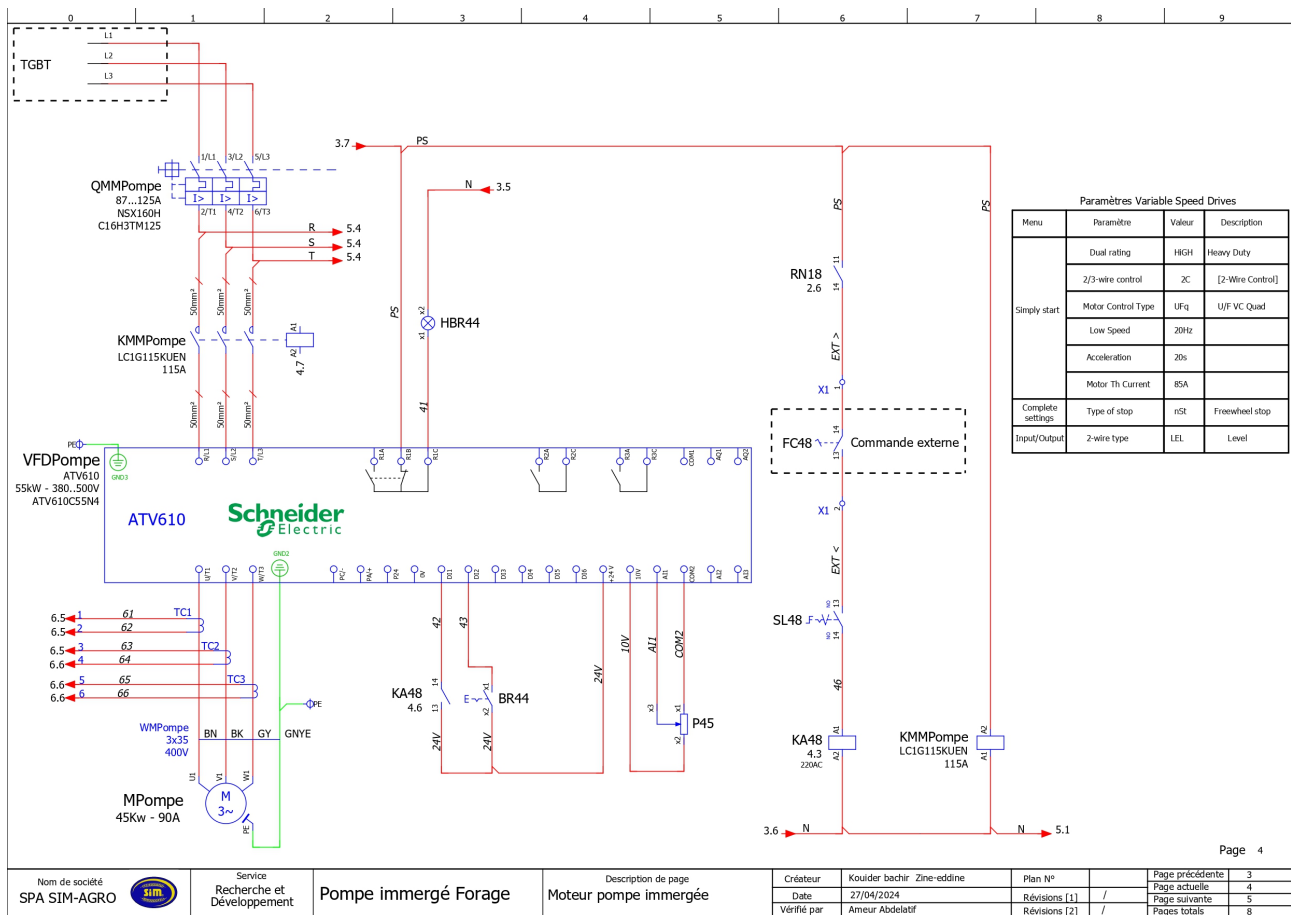


FIGURE 15 – Schéma électrique de l'installation

2.6.3 Explication des Composants Spécifiques

1. Disjoncteur

Le disjoncteur est un dispositif de protection qui coupe automatiquement le circuit électrique en cas de surcharge, de court-circuit ou de défaut électrique, afin de protéger les équipements et les personnes.



2. Contacteur

Le contacteur est un appareil électromécanique permettant de commander à distance l'alimentation d'un circuit de puissance, comme un moteur électrique, à partir d'un circuit de commande de faible puissance.



3. Relais de niveau

Le relais de niveau est un dispositif de contrôle utilisé pour détecter le niveau d'un liquide dans un réservoir ou un forage. Il permet de commander ou d'arrêter automatiquement un équipement, tel qu'une pompe, afin d'éviter le fonctionnement à vide ou le débordement.

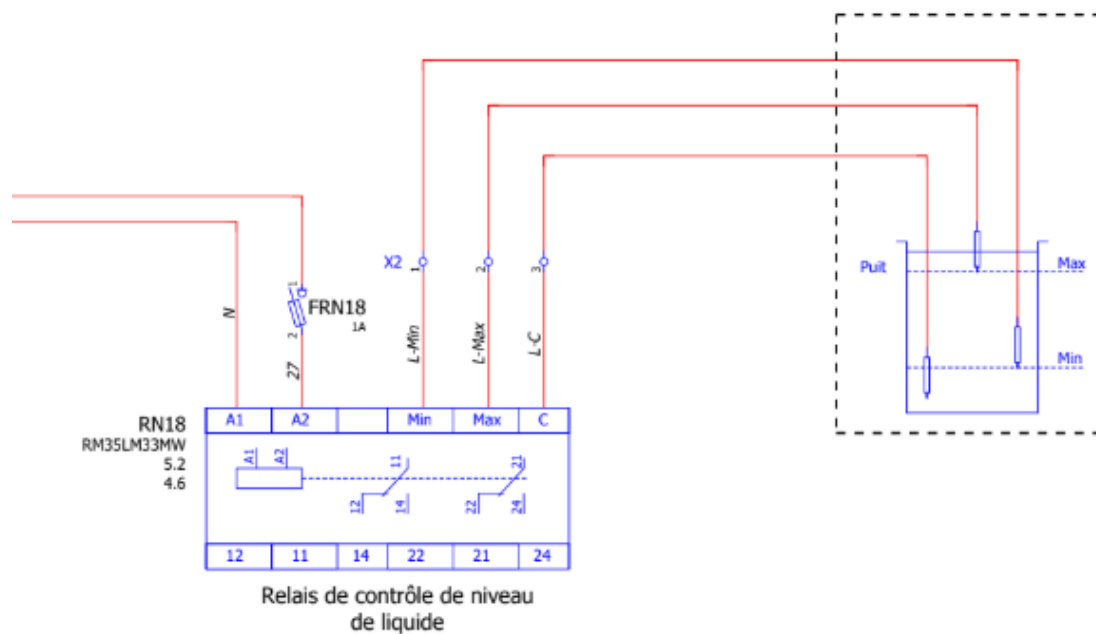


FIGURE 16 – Schéma électrique du relais de niveau

- **C (Commun)** : La référence au fond.
- **Sonde Minimum (Min)** : Niveau bas qui déclenche l'arrêt immédiat pour protéger la pompe.
- **Sonde Maximum (Max)** : Niveau haut qui autorise le redémarrage une fois que l'eau est remontée.

Principe de fonctionnement

Quand le liquide atteint une sonde, il devient conducteur et permet le passage du courant électrique entre la sonde et la sonde commune.

Le relais de niveau détecte ce courant et change l'état de ses contacts.

Selon le cas :

Niveau bas → démarrage de la pompe.

Niveau haut → arrêt de la pompe ou activation d'une alarme.

4. Temporisateur

Le temporisateur est un appareil permettant de retarder ou de programmer l'activation ou la coupure d'un circuit électrique selon une durée réglable. Il est utilisé dans les automatismes pour commander des moteurs, pompes, lampes ou relais.



5. Thermostat

Un thermostat est un dispositif qui régule la température d'un système en allumant ou en éteignant un appareil de chauffage ou de refroidissement pour maintenir la température désirée.



Nous avons utilisé un **thermostat** pour contrôler la température de notre **armoire électrique**. Lorsque la température à l'intérieur de l'armoire atteint une **valeur de consigne** réglée sur le thermostat, celui-ci **se déclenche automatiquement**.

À ce moment, un **ventilateur**, placé sur la **porte de l'armoire**, s'allume afin de **refroidir l'armoire électrique** en évacuant l'air chaud vers l'extérieur et en assurant une meilleure ventilation. Lorsque la température redescend à un niveau normal, le thermostat coupe le ventilateur.

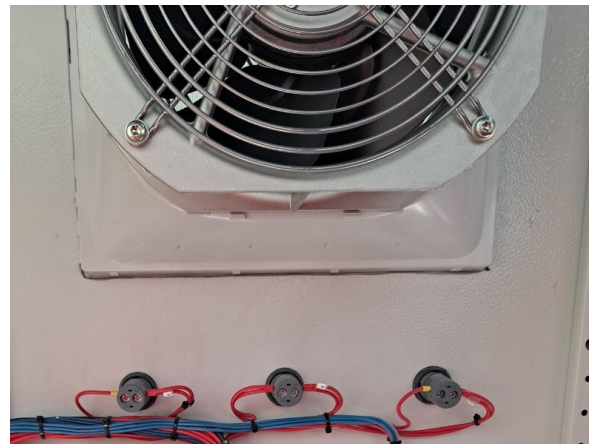


FIGURE 17 – ventilateur

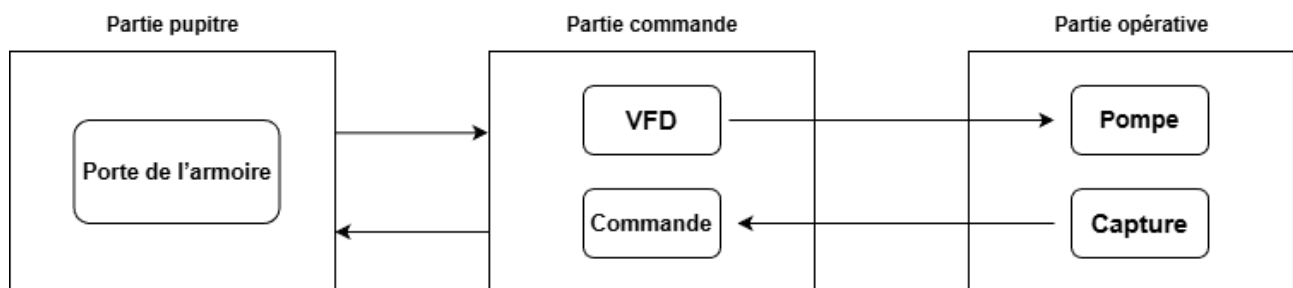
Partie Puissance Réseau

- **Réseau (TGBT)** : Source d'alimentation principale fournissant une tension de 400V triphasée nécessaire au fonctionnement de la pompe de 45kW.
- **Disjoncteur (QMMPompe)** : Modèle Compact NSX160H qui assure la protection magnéto-thermique de l'installation contre les surcharges et les courts-circuits.
- **Contacteur (KMMPompe)** : Appareil TeSys Giga LC1G115 servant d'interrupteur de puissance pour isoler ou connecter le variateur au réseau électrique.

- **VFD (VFDPompe)** : Variateur Altivar Process ATV610 qui convertit la fréquence du réseau pour contrôler la vitesse du moteur et assurer un démarrage progressif sur 20 secondes.
- **Moteur (MPompe)** : Pompe immergée de forage d'une puissance de 45kW et d'un courant nominal de 90A, transformant l'énergie électrique en débit d'eau.

Partie Commande

- **VFD (Bornier de contrôle)** : Le variateur centralise l'intelligence du système en recevant les signaux des sécurités externes comme le contrôleur de phase (RN18) et le relais de niveau (SL48).
- **Logique de Commande** : Utilisation du mode "2-wire control" (LEL) où le variateur gère l'ordre de marche et l'arrêt en fonction de l'état des contacts secs et des relais auxiliaires KA48.



Description de la porte de l'armoire électrique

Sur la porte de notre armoire électrique, nous disposons de plusieurs éléments de contrôle et d'indication :

1. **Trois voyants** qui indiquent la présence de chaque phase du réseau triphasé.
2. **Une alarme de niveau** pour signaler les anomalies.
3. **Un bouton d'arrêt d'urgence** pour couper rapidement l'alimentation en cas de besoin.
4. **Des boutons de marche et d'arrêt** pour commander le fonctionnement du système.
5. **Un afficheur** permettant de visualiser la tension et le courant de chaque phase.



2.7 Découverte du processus de production de l'unité 1 de couscous

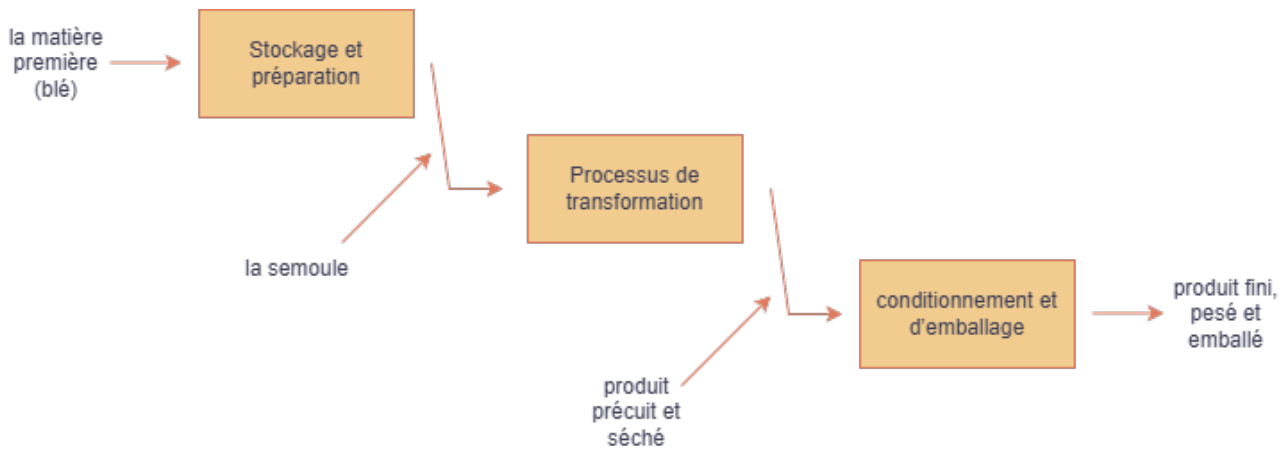


FIGURE 18 – Chaîne de production globale

2.7.1 Stockage et préparation des matières premières

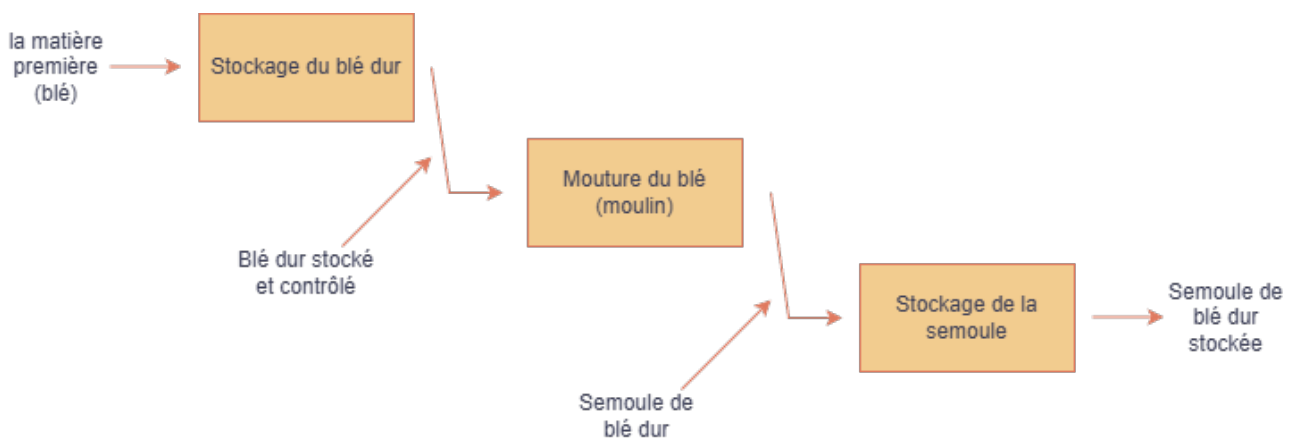


FIGURE 19 – Chaîne de préparation des matières premières

Cette étape correspond à la phase initiale du processus de fabrication du couscous. Elle a pour objectif d'assurer la disponibilité d'une matière première de qualité, propre et conforme aux normes, avant son entrée dans le processus de transformation. Elle comprend la réception du blé dur, son contrôle, son stockage ainsi que sa préparation sous forme de semoule.

Stockage du blé dur Le processus débute par la réception du blé dur, suivi de son contrôle qualité. Après validation, le blé est stocké dans des silos métalliques sous des conditions contrôlées de température et d'humidité afin de préserver sa qualité.

Mouture du blé (moulin) Le blé stocké est ensuite nettoyé puis broyé dans un moulin industriel. Cette opération permet de transformer le blé dur en semoule, matière première intermédiaire destinée à la fabrication du couscous.

Stockage de la semoule La semoule obtenue est stockée dans des silos ou des réservoirs adaptés, à l’abri de l’humidité et des contaminations, en attendant son introduction dans le processus de transformation du couscous.



FIGURE 20 – les silos de stockage métalliques

2.7.2 Processus de transformation

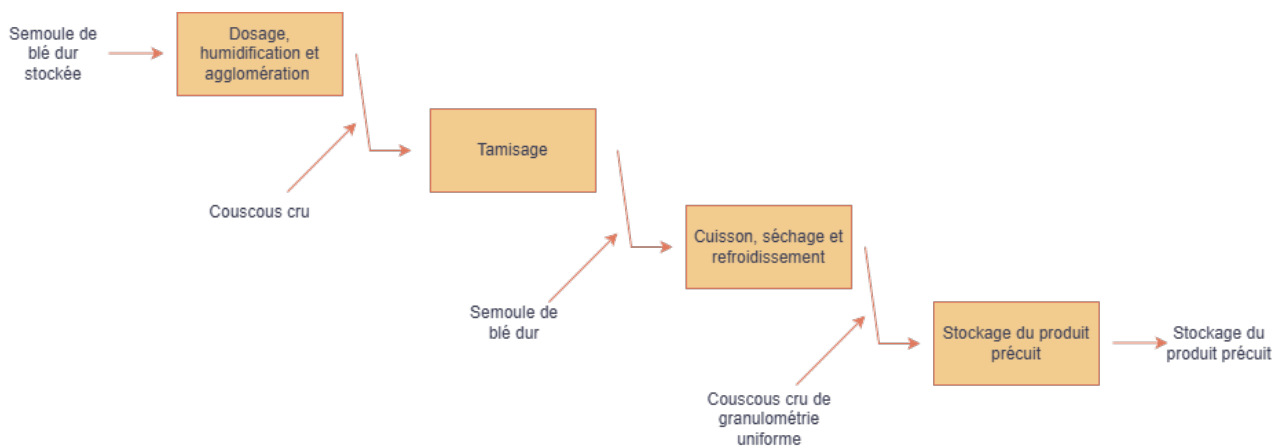


FIGURE 21 – Chaîne de Processus de transformation

Cette étape représente le cœur du procédé de fabrication du couscous. Elle permet de transformer la semoule en grains de couscous prêts à la consommation grâce à des opérations de dosage, d’humidification, de cuisson et de séchage, tout en assurant l’uniformité et la stabilité du produit.

Dosage, humidification et agglomération de la semoule Au cours de cette étape, la semoule est dosée avec précision afin d’assurer une standardisation du volume moyen de chaque lot de production. Elle est ensuite humidifiée par vaporisation d’eau ou de vapeur, ce qui facilite l’agglomération des particules. Enfin, la semoule humidifiée est mélangée et roulée mécaniquement dans des cuves rotatives, permettant la formation progressive et homogène des grains de couscous.

Tamisage Le couscous formé est tamisé afin de séparer les grains selon leur taille. Les grains non conformes sont recyclés dans le processus de fabrication.

Cuisson, séchage et refroidissement du couscous Au cours de cette étape, le couscous formé est cuit à la vapeur afin de gélatiniser l'amidon et d'assurer sa stabilité lors de la réhydratation. Il est ensuite séché à l'air chaud pour réduire son taux d'humidité et garantir une bonne conservation. Enfin, le couscous est refroidi progressivement afin d'éviter toute condensation et de stabiliser le produit avant son conditionnement.

Stockage du couscous précuit À l'issue du processus de transformation, le couscous précuit, séché et refroidi est stocké temporairement dans des silos ou des conteneurs adaptés, sous des conditions contrôlées de température et d'humidité. Cette étape permet de préserver la qualité du produit, d'éviter toute reprise d'humidité ou contamination, et d'assurer une alimentation continue de la ligne de conditionnement.



FIGURE 22 – Chaîne de Processus sur SCADA

2.7.3 Machines de conditionnement et d'emballage

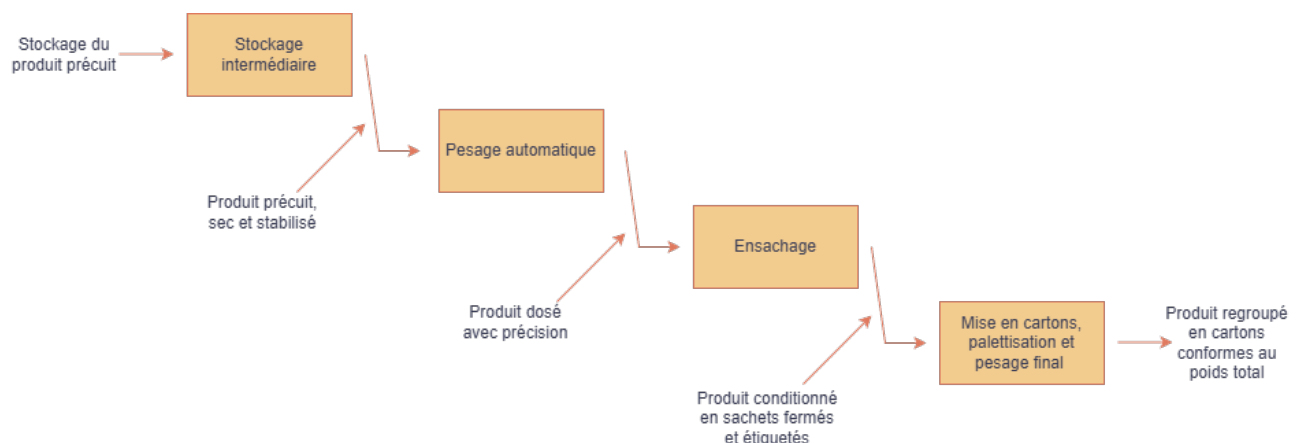


FIGURE 23 – Chaîne de conditionnement et d'emballage

Cette dernière étape concerne la préparation du couscous fini pour sa commercialisation. Elle comprend le stockage intermédiaire, le dosage précis, l'emballage et la mise en cartons afin d'assurer une bonne présentation et une traçabilité du produit.

Stockage intermédiaire Le couscous prêt est stocké temporairement dans des silos intermédiaires avant l'étape d'emballage.

Pesage automatique Les machines de pesage automatique utilisent des balances associatives pour mesurer avec précision la quantité de couscous à conditionner, garantissant un poids constant pour chaque emballage. Il existe également des balances linéaires, bien que non utilisées ici

1. Balance linéaire

La **balance linéaire industrielle** est un **système de pesage continu** utilisé sur une **ligne de production**, généralement intégré à un **convoyeur**. Elle permet de **mesurer le poids des produits** pendant leur **déplacement**, sans arrêter le **processus de production**.



2. Balance associative

La **balance associative** est un **système de pesage automatique** utilisé pour le **dosage précis** des produits. Elle fonctionne par la **combinaison des poids** mesurés par plusieurs **trémies** équipées de **cellules de charge**, afin d'atteindre un **poids cible prédéfini** avec une **grande précision**.



- Cellule de charge

Une cellule de charge est un capteur utilisé pour mesurer une force ou un poids et le convertir en un signal électrique proportionnel. Elle est très utilisée dans les balances industrielles, les systèmes de pesage et l'automatisation industrielle.

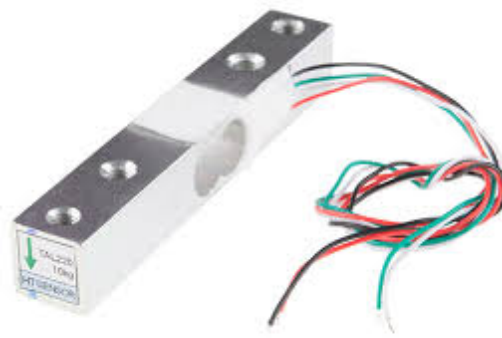


FIGURE 24 – Cellule de charge

— Principe de fonctionnement

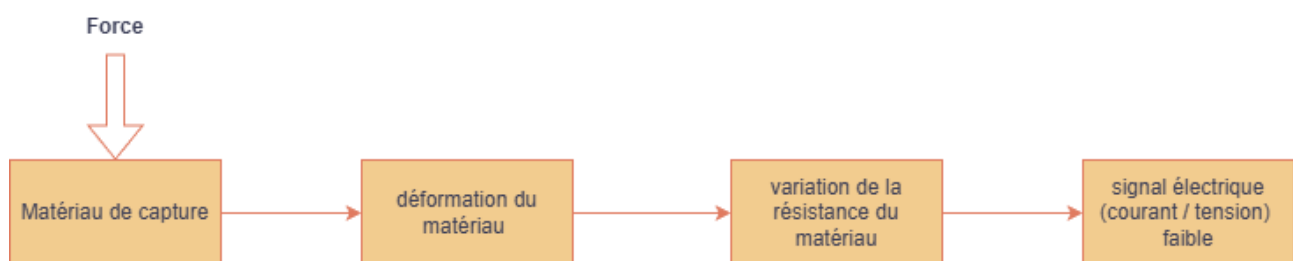


FIGURE 25 – Chaîne de fonctionnement

La **cellule de charge** fournit un **signal très faible**. Ce signal doit être **amplifié et conditionné** avant d'être exploité par un **PLC**.

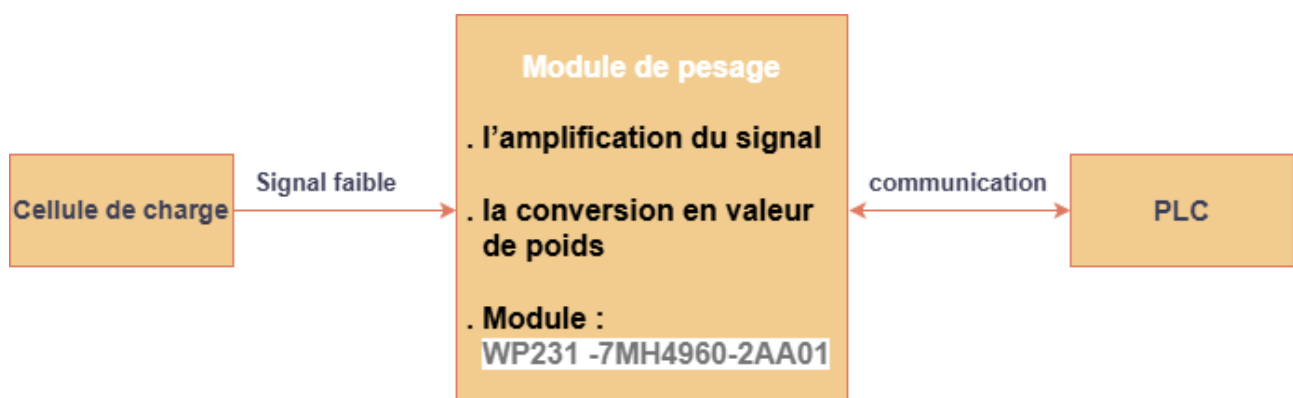


FIGURE 26 – Chaîne de mesure avec module de pesage

Ensachage Cette sous-étape consiste à introduire le couscous précuit et sec dans des sachets à l'aide de machines automatisées. Les quantités sont dosées avec précision afin de garantir un poids conforme pour chaque paquet. Les sachets sont ensuite fermés par soudage thermique et étiquetés avec les informations de traçabilité, telles que la date de production et le numéro de lot.



Mise en cartons, palettisation et pesage final Les paquets de couscous finis sont regroupés dans des cartons afin de faciliter la manutention et le transport. Les cartons sont ensuite disposés sur des palettes pour le stockage ou la distribution. Un pesage final des cartons est effectué afin de vérifier la conformité du poids total et d'assurer le contrôle qualité avant l'expédition.



2.8 Système à événements discrets (SED)

Un **Système à Événements Discrets (SED)** est un système dont l'évolution dans le temps se produit uniquement à des instants précis, suite à des événements discrets, plutôt que de manière continue.

Les états du système changent uniquement **quand un événement se produit**.

Entre deux événements, le système reste dans le **même état**.

2.8.1 Zelio Soft

Zelio Soft est un logiciel de Schneider Electric qui permet de :

- Programmer les automates Zelio Logic (LOGICIEL SLC).
- Simuler le fonctionnement du programme avant de le transférer sur l'automate physique.
- Vérifier la logique et corriger les erreurs sans manipuler l'armoire réelle.

Il offre **deux modes de programmation au choix : Ladder (échelle) et FBD (Function Block Diagram)**, permettant aux utilisateurs de choisir le style de programmation le plus adapté à leur projet.

Ladder : programmation graphique en forme de schéma électrique (contacts et relais).

Program diagram

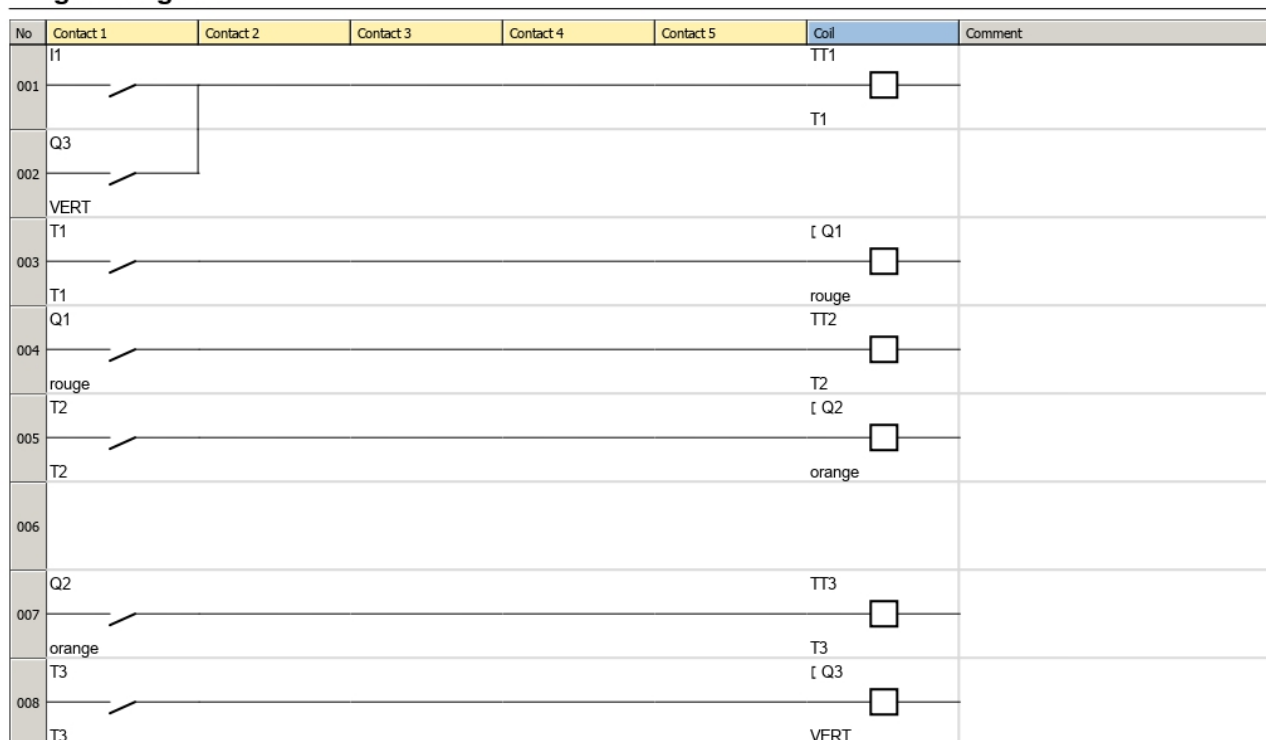


FIGURE 27 – Exemple qu'on a fait sur Ladder

FBD : programmation graphique avec blocs fonctionnels pour la logique et les calculs.

Program diagram

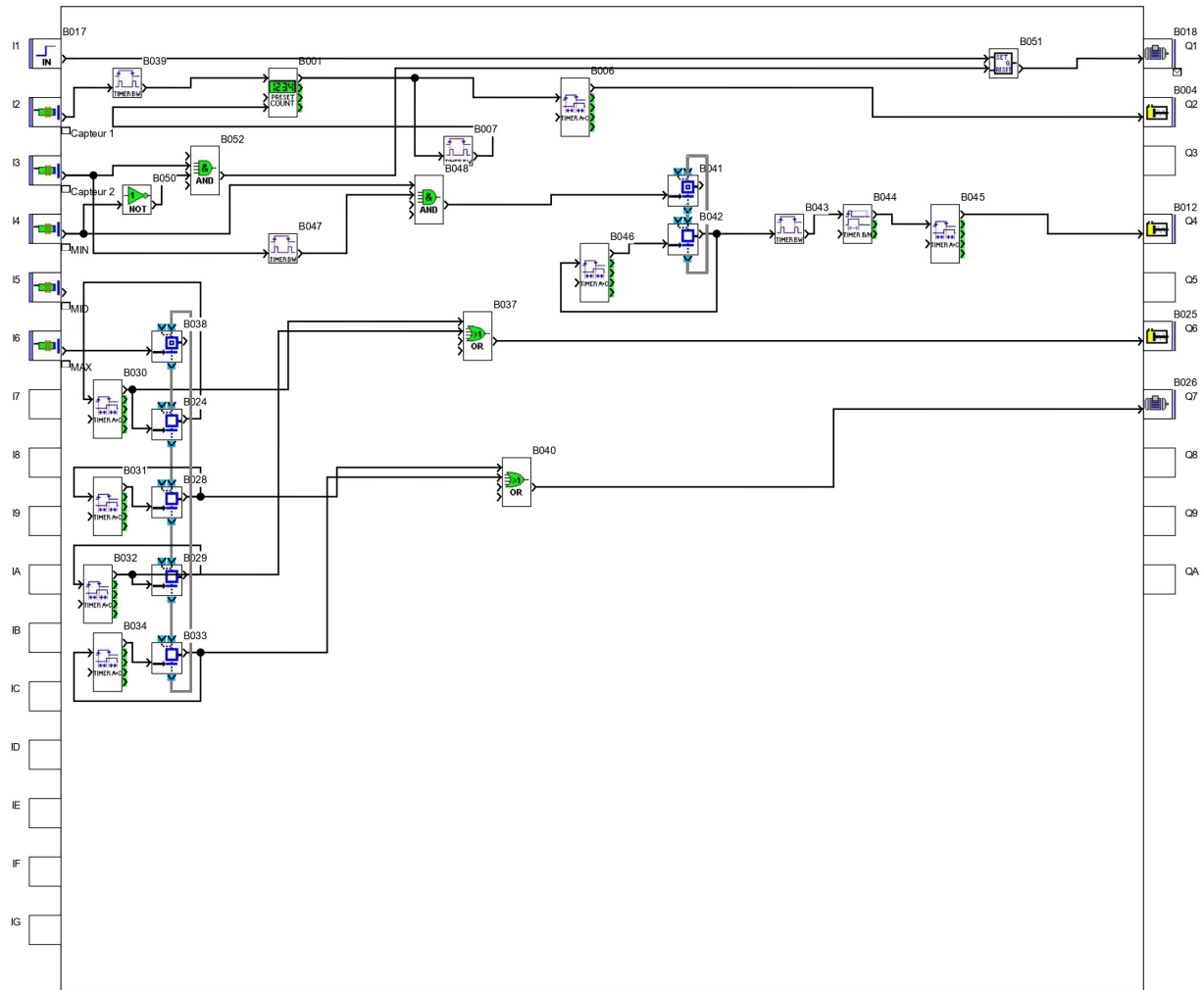


FIGURE 28 – Exemple qu'on a fait sur FBD

Zelio Logic est un **micro-automate** qui permet de **commander et automatiser** des systèmes simples sans utiliser un **PLC industriel complexe**.

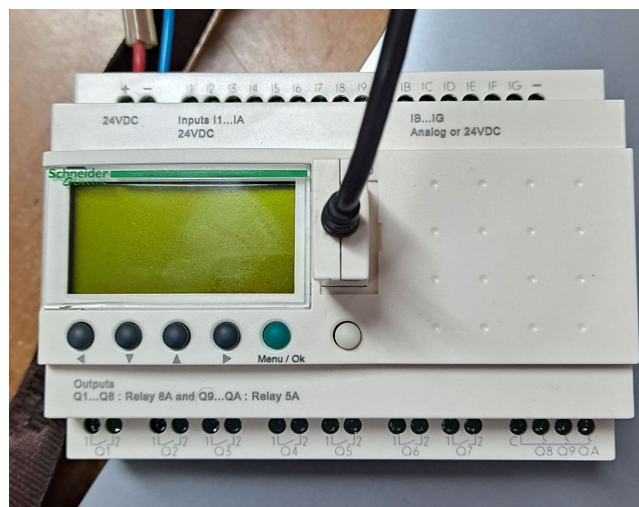


FIGURE 29 – Zelio logique PLC

3 Conclusion

Ce stage au sein du Groupe SIM nous a permis d'acquérir une vision concrète et approfondie de l'automatique industrielle et de son rôle essentiel dans les processus de production modernes. À travers les différentes activités réalisées, nous avons pu relier les connaissances théoriques acquises à l'université aux applications industrielles réelles.

La formation QHSE nous a sensibilisés à l'importance de la sécurité, de la qualité et de la protection de l'environnement dans un contexte industriel, en mettant en évidence les risques potentiels et les moyens de prévention associés. L'étude des systèmes de contrôle et de supervision, notamment les PLC, les systèmes SCADA et les interfaces HMI, nous a permis de comprendre l'architecture globale d'un système automatisé et la complémentarité entre ces outils.

Nous avons également découvert les différentes étapes de réalisation d'un projet d'automatique, depuis l'élaboration de la table d'instrumentation jusqu'au développement et au test du programme automate, en passant par le câblage des armoires électriques. L'étude des moteurs électriques et des types de démarrage et de commande (DD, SS et VFD) nous a permis de mieux comprendre les critères de choix des solutions adaptées aux contraintes techniques et énergétiques.

Par ailleurs, l'analyse détaillée du câblage d'une pompe immergée ainsi que la découverte du processus de production du couscous ont mis en évidence l'importance de l'automatisation dans l'amélioration de la performance, de la fiabilité et de la qualité industrielle. Enfin, l'introduction aux systèmes à événements discrets et à l'utilisation du logiciel Zelio Soft a renforcé notre compréhension des systèmes de commande simples et de leur logique de fonctionnement.

En conclusion, ce stage a été une expérience très enrichissante sur les plans technique, professionnel et humain. Il nous a permis de développer nos compétences pratiques, d'approfondir notre intérêt pour l'automatique industrielle et de mieux préparer notre future insertion dans le monde professionnel.